

DEFINIÇÃO DO PRIMEIRO TRABALHO

OBJETIVO

O trabalho do GA tem como objetivo consolidar e aprofundar os conceitos de roteamento IP estudados na disciplina, por meio da construção de um ambiente experimental no qual diferentes protocolos de roteamento possam ser configurados, observados e comparados. Espera-se que os alunos desenvolvam uma visão crítica sobre o funcionamento, as características, as vantagens, as limitações e os cenários de aplicação de diferentes soluções de roteamento.

METODOLOGIA

O trabalho pode ser realizado em dupla, com as seguintes definições:

- A apresentação deve ser realizada por 10 minutos no dia **01/10/2026**. Será realizado um sorteio para definir a ordem dos trabalhos.
- O código das configurações deve ser disponibilizado no GitHub, bem como a descrição de sua utilização.
- Um vídeo que demonstre a funcionalidade correta do roteamento, adicionado no GitHub.
- A nota deste trabalho faz parte do GA e o trabalho deve ser submetido até às 19h do dia 01/10/2026 no Moodle.

DEFINIÇÃO

Existem diversas plataformas de roteamento com código aberto disponíveis na Internet, tais como: XORP (<http://www.xorp.org/>), BIRD (<http://bird.network.cz/>) e Quagga (<http://www.quagga.net/>). Além disso, com a tecnologia de virtualização de máquinas é possível criar, configurar, testar e avaliar o desempenho de diferentes tipos de protocolos de roteamento. Neste contexto, o primeiro trabalho da disciplina consiste em aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre a terceira camada do modelo OSI, seguindo as definições:

- Escolher, instalar e configurar uma das plataformas de roteamento disponíveis.
- Definir e configurar uma topologia física com, no mínimo, cinco roteadores, permitindo a existência de diferentes caminhos entre os pontos da rede.
- Configurar e analisar dois protocolos de roteamento à escolha da dupla e propor um algoritmo próprio de roteamento. As configurações dos protocolos e do algoritmo proposto não devem ser executadas simultaneamente.

Os alunos deverão construir uma topologia de rede com cinco roteadores e as respectivas redes de acesso associadas. A topologia deve ser suficientemente rica para permitir a existência de diferentes caminhos entre os pontos da rede e possibilitar a análise do comportamento das soluções de roteamento diante de alterações na conectividade. Sobre essa mesma topologia, deverão ser estudados dois protocolos de roteamento distintos, escolhidos pela dupla entre os adequados ao cenário proposto. Além disso, deverá ser proposto um algoritmo próprio de roteamento, cuja lógica de funcionamento, critérios para seleção de rotas e decisões de projeto deverão ser descritos e justificados. Os alunos deverão comparar os dois protocolos e o algoritmo proposto considerando seu princípio de

funcionamento, a forma de seleção de rotas, o comportamento em situações de mudança da topologia, o consumo de recursos de controle, a escalabilidade, a complexidade de configuração ou implementação e a adequação a diferentes cenários de rede.

AVALIAÇÃO

- 1) Organização da apresentação oral – valor 1.0.
- 2) Instalar e configurar a plataforma de roteamento – valor 1.0.
- 3) Definir e configurar as topologias física e lógica – valor 1.0.
- 4) Propor o algoritmo próprio de roteamento, descrevendo e justificando sua lógica de funcionamento e os critérios de seleção de rotas – valor 1.0.
- 5) Configurar os dois protocolos de roteamento escolhidos e implementar o algoritmo proposto – valor 1.0.
- 6) Coletar diferentes métricas de roteamento, tais como: tamanho da tabela de roteamento, quantidade de pacotes de roteamento enviados na rede, taxa de transmissão utilizada pelo protocolo de roteamento, delay, etc. – valor 1.0.
- 7) Comparar os dois protocolos de roteamento e o algoritmo proposto, utilizando gráficos para as métricas coletadas e discutindo os resultados – valor 1.0.
- 8) Entregar o vídeo que demonstre a funcionalidade das soluções de roteamento avaliadas – valor 1.0.
- 9) Apresentação e demonstração do trabalho em aula – valor 1.0.
- 10) Respeito do tempo estabelecido – valor 1.0.